

2026年總體經濟投資風險引擎 v10 — 研究與驗證文件

v10 稽核

最嚴格稽核:每條論述證據分級,刪除不可驗證者、降級 n=7 回測 · 結論只保留 T1可驗證數據 + T2理論恆等式 · 已重跑 邏輯檢驗→測試→回測→惡魔驗證→再測試→結論 · 2026/06/16 · 非投資建議。

- 資料時點 2026/06/16
- 引擎版本 v9(共線性實證 · 命題整合)
- 驗證 權重±20%擾動寬度0.035(真實) · n=7回測已降級為結構示意

本週快訊(超級央行週):ECB 已於 6/11 升息 25bp 至 2.25%(2023 來首見);日銀 6/16(今日)預期升息至 1.0% 護匯;Fed 6/17(明日)預期按兵不動於 3.50-3.75%,但 4 月已現 1992 來首次四票異議。CPI 4.2%、ERP≈0——詳見第 10、11 頁。

1 執行摘要

EXECUTIVE SUMMARY

引擎核心輸出 · 觸發 × 脆弱度 乘數

觸發 Trigger

0.22

脆弱 Fragility

0.90

脆弱乘數

1.69×

綜合風險分

0.39

觸發 0.22 近休眠

脆弱 0.90 極端

解讀:觸發近零壓低乘積 → 系統性崩跌非基準情境;但脆弱 0.90 極高 → 任一觸發一旦點火,跌幅被 **1.69×** 非線性放大。「脆弱度高、觸發休眠」的量化畫面。

COMMITTED VERDICT — S&P 500 評價方向

方向 = **向下(de-rating)**,但主要是長期報酬透支 + 中長期評價下修,而非短期崩盤的確定預言。

長期 10 年

明確向下 ▼

Bogle 分解:期望實質報酬 ≈ 0%/年,較歷史 +6.5% 透支約 6.5%。高信心。

中期 1-3 年

下修偏向 ▼

有 de-rating 偏向但無法擇時。評價是放大器不是觸發器。

短期 12 個月

評價無法判定

基準(55-60%)震盪/溫和,觸發休眠下評價給不出方向。

儀表板:**2026** 最像哪一次危機?

維度	最相似先例	相似度	說明
估值結構	2000 網路泡沫		CAPE 40 vs 44,集中於少數科技股
槓桿/基差交易	2019-2020		高槓桿 NBFI、repo 依賴
主權債/財政	1970s + 歐債2010		財政支配、利息爆炸
通膨黏著	1973-74 滯脹		油價衝擊、政策受限
地緣分裂/無共同底	無直接先例		2008 有 G20,2026 無

核心判斷:**2026** 是「**2000** 估值 + **1970s** 通膨/政策受限 + 主權債新支柱」的混合體,而非單一危機重演。獨特危險:估值像 2000,但政策空間像 1970s(無法靠降息救),且多了核心國主權債信受損。

未來 **12** 個月 **S&P 500** 情境機率(judgment)

情境	機率	觸發條件
續揚 / 區間震盪(−10%~+15%)	55-60%	獲利 +21~23% 支撐、觸發休眠;基準情境
中度修正(−10%~-20%)	25-30%	通膨黏著/Fed/油價半觸發兌現
尾端崩跌(>−20%)	10-15%	休眠觸發點火 × 極端脆弱非線性放大

引擎核心是一條乘法恆等式,不是線性加總——因為歷史上重大崩盤幾乎都是「觸發點燃既有脆弱」,而非因子相加。

跌幅風險 = 觸發(Trigger 0-1) × 脆弱度(Fragility → 0.7-1.8× 乘數) × (1 + 0.08 × 結構背景) + 事件覆蓋層

觸發 = $\sum w_i \cdot \text{訊號}_i$ (去共線後;點火器,多為領先/同步)

脆弱 = $\sum v_j \cdot \text{分位}_j$ (放大器,多為慢變數)

結構 = 慢性下行偏壓 (代表性脫鉤/數據可信度/中國/地緣)

為什麼是乘法,不是加總

估值貴單獨對 1 年報酬預測力近零(相關 ≈ -0.1);但「估值貴 × 信用利差擴大」就有強預測力。脆弱因子單獨不點火,卻決定「同一顆子彈打進來有多痛」。由 growth-at-risk 文獻(Adrian-Boyarchenko-Giannone 2019, AER)背書:金融條件惡化使成長「下尾」非線性放大、上尾穩定。

因子分層

觸發 Triggers

殖利率曲線、HY 利差、Sahm、獲利修正、油價/通膨、MOVE/repo(基差壓力)。點火器。

脆弱 Fragility

估值、集中度、槓桿、流動性/基差、政策空間、主權債(雙重身份)。放大器。

結構背景 Structural

代表性脫鉤、數據可信度、中國外溢、地緣無共同底。慢性偏壓,調節而非點火。

五階段驗證流程

階段	動作	對應頁
① 論證	順邏輯建立乘數架構與評價方向	P2 / P9
② 回測	歷史八崩盤 + 主權債案例庫驗證結構	P5 / P7
③ 惡魔驗證	多方/空方/方法論三面攻擊,正反雙向	P6
④ 優化	合理化權重、去共線、新增主權債/基差	P2 / P3
⑤ 結論	順邏輯結論 + 先結論再佐證,雙呈現	P9

合理化後權重(去共線·文獻先驗)

觸發因子	權重	脆弱因子	權重
HY 信用利差	25%	估值 CAPE/ERP	22%
殖利率曲線 10y-3m	22%	槓桿/融資	18%
Sahm 法則	15%	集中度	16%
獲利修正廣度	13%	流動性/基差	16%
油價/通膨衝擊	13%	主權債	15%

觸發因子	權重
MOVE/repo(基差)	12%

脆弱因子	權重
政策空間	13%

狀態: 危險 半觸發 平靜/支撐 背景 情境鬧。讀數為 2026 年 6 月當期。

指標	讀數	標準化	來源	時點	狀態
觸發層 Triggers					
殖利率曲線 10y-3m	+73bp 正斜率	0.10	FRED/Zacks	2026-06	休眠
HY 信用利差 OAS	276bp	0.15	ICE BofA/FRED	2026-06-05	休眠
Sahm 法則	~0.27	0.20	FRED	2026-06	休眠
獲利修正廣度	正/上修	0.15	FactSet	2026-06	支撐
油價/通膨衝擊	CPI 4.2%/油>100	0.55	BLS/CNBC	2026-06	半觸發
MOVE/repo(基差壓力)	MOVE 中性	0.30	ICE/Fed	2026-06	監測
脆弱層 Fragility					
估值 Shiller CAPE	40.06	0.97	GuruFocus/Shiller	2026-06-01	史上第二
權值集中度	前10大~39%/Mag7~34%	0.95	Goldman/多來源	2026-06	危險
槓桿 FINRA margin debt	1.30兆/GDP 4.1%	0.93	FINRA/AdvisorP	2026-04	創紀錄
流動性/基差交易	最大18:1/repo 6.6兆	0.80	Fed Cook/IMF	2025-11~2026-04	系統脆弱
政策空間	通膨黏著+財政支配	0.85	Fed/CBO	2026-06	受限
主權債(雙重身份)	債/GDP 101%→124%;淨息>1兆	0.88	CBO/Treasury	2026-02	核心支柱
結構背景 Structural(慢性偏壓)					
指數代表性/勞動-資本脫鉤	勞動份額66%→<60%	0.70	Autor QJE 2020	結構	背景
美國數據可信度	BLS回覆率61%→42.6%	0.65	Holtz-Eakin/GAO	2025	背景
地緣無共同底	2026無G20協同	0.60	質化推論	2026	情境鬧
中國外溢	證券淨流出4250億	0.55	BOFIT	2026-04	情境鬧

合成結果(引擎計算):觸發合成 0.216、脆弱合成 0.903、結構背景 0.625。

文獻(作者·年·期刊)	核心發現 / 引擎角色
觸發類	
Estrella & Mishkin 1996/1998(NY Fed/RES)	殖利率曲線 10y-3m 最佳單一衰退預測,領先 2-6 季。
Gilchrist & Zakrajšek 2012(AER 102:1692)	EBP/信用利差;EBP +100bp → 4 季後實質 GDP −1.5pp。
Sahm 2019(Brookings)	失業率 3m 均值升 0.5pp = 衰退即時觸發;1959 來幾無假陽性。
Hamilton 1983/2011(JPE/NBER)	戰後 11 次衰退 10 次前有油價急升;regime-dependent。
脆弱與乘數結構	
Adrian, Boyarchenko & Giannone 2019(AER 109:1263)	Vulnerable Growth: 金融條件惡化使下尾非線性放大。乘數核心依據。
Campbell & Shiller 1988	CAPE 預測長期報酬框架。
Siegel 2016(FAJ 72:41)【反方】	會計變動使 CAPE 上偏;結構因素支撐更高合理本益比。
主權債務	
Reinhart & Rogoff 2009《This Time is Different》	八世紀:序列性主權違約是常態;90% 門檻有爭議(Herndon 2013)。
Sargent & Wallace 1981	財政支配:赤字無法純發債時央行被迫印鈔 → 降息可能無效甚至反效。
代表性 / AI / 勞動-資本	
Karabarbounis & Neiman 2014(QJE 129:61)	全球勞動份額自 1980s 降約 5pp;資本替代勞動。
Autor et al. 2020(QJE 135:645)	美國勞動份額 66%→<60%;超級明星企業主導。
Acemoglu 2024(NBER w32487)	AI 十年 TFP 貢獻 ≤0.53-0.71%;資本攫取大部分。
地緣 / 黃金	
Caldara & Iacoviello 2022(AER 112:1194)	GPR 多均值回歸 → 地緣降權、僅留油價傳導。
World Gold Council 2025 央行調查	95% 央行預期全球金儲增加、43% 預期自身增持。

驗證一：引擎結構能否排序歷史崩盤？

給每次崩盤估計當時觸發/脆弱,看乘積是否對應實際跌幅與嚴重性。

事件	觸發	脆弱	乘積	實際跌幅	Severity
1929 大崩盤	0.85	0.95	0.81	-89%	10.0
1973-74 滯脹	0.80	0.70	0.56	-48%	8.5
1987 黑色星期一	0.70	0.55	0.39	-34%	3.0
2000 網路泡沫	0.55	0.95	0.52	-49%	6.5
2008 金融海嘯	0.90	0.92	0.83	-57%	8.0
2020 疫情	0.95	0.45	0.43	-34%	3.0
2022 通膨熊	0.75	0.80	0.60	-25%	4.0
2026 現在	0.22	0.90	0.20	—	(現在)

相關性檢驗(引擎計算)

乘積 vs 實際跌幅 $r = +0.73$

乘積 vs Severity 評分 $r = +0.79$

→ 結構示意(n=7 小樣本;加總/乘法/幾何擬合相近 0.78-0.80,非統計證據,見稽核頁)。

2026 定位

乘積 0.20:脆弱端(0.90)已達 2000/2008 級,但觸發端(0.22)仍停在 2020 前的平靜。

驗證二：Bogle 評價回測

10年後 CAPE	含義	實質報酬/年	權重
40	永久高檔(資本/AI論)	+3.24%	5%
35	輕微回落	+1.91%	20%
30	偏高新常態	+0.40%	40%
25	現代中位數	-1.36%	25%
20	長期中位數	-3.46%	8%
17	1990前中位數	-4.96%	2%

機率加權期望實質報酬 $\approx -0.01\%$ /年,較歷史 +6.5% 透支約 6.5%/年。歷史 CAPE>35 對照:2000→失落十年、2021→2022 -25%、1929→崩 89%。

驗證三：崩盤歷史比較矩陣

事件	高→低	跌勢	回前高	性質	Fed主席
1929	-89%(道瓊)	~34月	~25年	信用/槓桿/通縮	Young

事件	高→低	跌勢	回前高	性質	Fed主席
1973-74	-48%	~21月	~7.5年	滯脹/油價	Burns
1987	-34%	~3月	~2年	流動性/程式	Greenspan
2000	-49%(Nasdaq-78%)	~31月	~7年	估值	Greenspan
2008	-57%	~17月	~5.5年	信用/槓桿	Bernanke
2020	-34%	~1月	~5月	疫情/流動性	Powell
2022	-25%	~10月	~2年	通膨/升息	Powell

Severity Score(0-10):跌幅0.25+恢復0.20+跌勢0.15+實體傷害0.20+通膨結構0.10+政策空間0.10。跌幅深淺 ≠ 嚴重性;1970s「靠時間撫平」痛苦遠超 1987/2020 深 V。2026 因「政策受限+通膨+主權債」加權高,潛在 Severity 偏 1970s/2000 型。

刻意攻擊自己的「向下」結論。四把刀進行壓力測試,檢驗方向是否成立。

① 多方鋼鐵人:CAPE 被高估、公允值更高(Siegel)

軟化幅度

就算公允 CAPE=25(而非 17-20),40→25 仍 de-rating,g=5% 下仍 -1.36%/年。要翻案:即使 CAPE 永停 40,還得相信盈餘名目成長 8.3%/年(歷史趨勢 1.5% 的三倍多)。

② 空方鋼鐵人:脆弱 0.90 極端,尾端被低估

上修尾端

觸發可數週內由休眠轉點火;基差最大 18:1、依賴 6.6 兆 repo,Fed Cook 與 IMF 雙列脆弱。此攻擊方向相反——要我上修尾端警戒。

③ 方法論:Bogle 對 g 與終端 CAPE 敏感

加敏感度

唯有「終端 CAPE $\geq$ 35 且 g $\geq$ 6%」才回正常報酬;CAPE>40 僅兩次樣本 → 只講「方向」非「點位」。

④ 多方:美元無替代 + Fed SRF backstop + 巨頭真實獲利

軟化機率

美元儲備無可信替代;基差有 Fed 常設 repo;今日巨頭真實 FCF 遠優於 2000。降低即時崩盤機率,但不改長期報酬透支。

存活檢查

方向存活

四面攻擊後「向下」存活:多方軟化幅度、空方反而上修尾端、方法論顯示翻案需雙樂觀小機率、樣本攻擊限縮在「方向」。沒有任何一項攻擊把方向翻成向上。

若「無風險利率」本身在重定價,所有風險資產的折現基礎都在移動;當前股票 Risk Premium 已近零(見第 10 頁)。故主權債升格為「觸發+脆弱」雙重身份。

美 / 日 / 英 現況

國家	關鍵數據(2026)	風險
美國	赤字1.9兆(GDP 5.8%);淨利息首破1兆且>國防;債務101%→2034年124%;三大評等全失 AAA(Moody's 2025-05降Aa1)	Term Premium上行
日本	債務/GDP ~230%;BOJ 6/16 預期升息至1.0%;JGB 10年~2.2-2.36%(27年高)	套利平倉/回流
英國	2022 LDI 危機:30年gilt 4天+120bp,BoE緊急購債£19.3bn;2025緩衝較高未再釀危機	已證實先例

歷史主權債危機案例庫(回測)

案例	起因	解決	恢復
1976 英國IMF	通膨>25%、英鎊崩	IMF 39億(史上最大)+撙節	2年內通膨減半
1980s 拉美	墨西哥1982違約、Volcker升息	Brady計畫(1989減免)	「失去十年」
1994 墨西哥	比索高估、Tesobono錯配	~500億國際紓困	V型
1998 俄羅斯/LTCM	油價跌、固定匯率;LTCM 55:1	Fed主導36億+降息	俄1999成長6.4%
2010-12 歐債	希臘造假、銀行-主權連結	ESM €3000億+「Whatever It Takes」	2012-07後緩解
2022 英國gilt	無資金減稅£45bn/年	BoE緊急購債	數週,Truss下台
阿根廷多次	結構財政/外債	2005/2010重組;2025 IMF 200億	反覆脆弱

回測結論:引擎「觸發×脆弱」能解釋全部案例。Reinhart-Rogoff:序列性違約是常態。Fiscal Dominance(Sargent-Wallace)正是「Fed 因政治化數據降息可能無效」的理論根基。

因果環路圖:2026 主權債風險鏈

財政赤字↑ → 美債供給↑ → Term Premium↑ → 殖利率↑ ↘
↑
利息支出↑ ←————— (惡性回饋環)
↓
基差交易壓力(殖利率波動↑)→ 保證金追繳 → repo去槓桿 → 美債拋售 → 殖利率↑(放大)
↓
股市(CAPE 40, Risk Premium≈0)→ 對殖利率極敏感 → 評價下修

↓

財富效應↓ + 保證金追繳(1.3兆)→ 強制平倉 → 進一步下跌

VERDICT

黃金是**條件式**避險,不是**無條件**避險。

有效情境(是)

① 對抗法幣貶值(1971脫鉤至今美元購買力失約87%)② 實質利率下降 ③ 長期通膨對沖 ④ 地緣避險 ⑤ 去美元化——2022俄儲遭凍後央行年購金連三年破1,000噸;WGC 2025:95%央行預期全球金儲增加、43%預期自身增持。

失效情境(否)

急性流動性危機初期被拋售變現:2008-09初期、2020-03、**2026-03**中東戰爭後金價單月跌**14.5%**(同期 S&P -7.8%)。此時主導是「實質殖利率」而非衝突避險(Morgan Stanley)。

2026 框架角色:結構性對沖配置(文獻共識 5-10%),作為股債正相關升高時的左尾對沖;但危機「當下流動性踩踏」會先跌。主權債信受損情境下,黃金作為無交易對手風險的非主權資產,相對吸引力顯著上升。金價 2025 漲約 50-55%, 2026-01 創高約 \$5,595,3月起因戰爭/通膨/高利率回落至約 \$4,700。

一句話:黃金對沖的是「制度與貨幣的長期信任流失」,不是「下週的波動」。

呈現一：先結論，再佐證

結論：**S&P 500** 評價方向向下(**de-rating**)為高信心結構性判斷；但 **2026** 是「脆弱度高、觸發休眠」——系統性崩跌非 **12** 個月基準，真正風險是任一休眠觸發(最可能是主權債/基差交易或通膨迫 **Fed**)點火後，被極端脆弱度 **1.69×** 非線性放大。

佐證：① 引擎乘積與歷史嚴重性正相關($n=7$, 結構示意非證據)；② Bogle 期望實質報酬 $\approx 0\%$ /年；③ 脆弱 **0.90** 已達 2000/2008 級，觸發 **0.22** 仍平靜；④ 惡魔驗證四面攻擊後方向存活；⑤ 主權債支柱使「政策無法靠降息救」。

呈現二：順邏輯推導

估值極端(CAPE 40, Risk Premium ≈ 0)

↳ 但估值對1年無預測力 → 不能擇時 → 是脆弱不是觸發

↳ 觸發掃描：曲線/利差/Sahm/獲利 皆休眠；油價+基差 半觸發

↳ 乘積 $0.22 \times 0.90 = 0.20$ → 短期崩盤非基準

↳ 但脆弱乘數 **1.69×** → 一旦點火非線性放大

↳ 最可能觸發因子：主權債/基差(財政支配下backstop受限)

↳ 結論：長期向下(高信心)+ 短期看火種(低信心)

監控：轉紅門檻

監測點	現況	轉紅門檻
HY 信用利差	276bp	突破 400-500bp
殖利率曲線 10y-3m	+73bp	轉負(倒掛)
Sahm 法則	0.27	≥ 0.50
MOVE/repo (基差)	中性	急升 + repo 異常
美債拍賣	尾差已現弱訊號	尾差擴大/bid-to-cover下滑/外資續減
獲利修正廣度	正/上修	轉負(AI capex 回報遭疑)

最終一句：股市估值是脆弱因子(放大器)，主權債/資金市場是觸發因子(點火器)。引擎價值不在喊點位，而在分清——評價管長期報酬高低(向下,高信心)，觸發管短期時點(看火種,低信心)。

本頁為 v5 新增,深掘 S&P 500 與美股各類股本益比比較與當前更新。

恆等式一:股票風險溢酬已蒸發

把估值翻譯成「冒風險值不值得」

前瞻 P/E **22.3x** → 盈餘殖利率 = $1/22.3 = 4.48\%$

10 年期公債殖利率 = **4.49%**

股票風險溢酬 ERP = $4.48\% - 4.49\% = -0.01\% \approx 0$

意義:冒股票的風險,卻不再比無風險公債多賠你一毛 → "Priced for Perfection"

S&P 500 整體估值 vs 歷史

指標	當前	歷史均值	判讀
前瞻 12 月 P/E	22.3x	10年18.6 / 1990來16.5	5年新高
Shiller CAPE	40.06	17(長期)/27(現代)	史上第二(僅次2000的44)
盈餘殖利率	4.48%	—	≈公債殖利率
超額 CAPE 殖利率 ECY	~1.3%	—	偏低
Buffett 指標(市值/GDP)	~222%	90-135%公允	極高

各類股前瞻本益比矩陣(vs 25 年均值)

FactSet:十個類股的前瞻 P/E 都高於其 25 年均值——不只科技與 Mag7 貴,全面皆貴。

類股	前瞻 P/E	25年均值	溢價	狀態
資訊科技	32.0	20.3	+58%	最貴
非必需消費	29.2	20.1	+45%	高
工業	24.5	17.0	+44%	高
通訊服務	22.1	16.1	+37%	高
(相對便宜)房地產/醫療	較低	—	近均值	相對合理

恆等式二:集中度溢價——比 2000 溫和(關鍵反方點)

前 10 大 vs 其餘 490 的 P/E 溢價

2026 現在:前10大 P/E **31** vs 其餘 **21** → 溢價 **+48%**

2000 泡沫:前10大 P/E **43** vs 其餘 **21** → 溢價 **+105%**

今日集中度溢價只有 2000 的一半;且前10大佔盈餘 30%(2000 時 <20%)

→ 高市值有真實盈餘支撐,非純夢想股。這是「不是 2000 翻版」的最強證據。

Mag7 個股估值(2025末)

個股	前瞻 P/E	備註
Alphabet	23.9	Mag7 最低,已配息
Meta	25.8	PEG~1.3,相對合理
其餘(NVDA/MSFT/AAPL/AMZN/TSLA)	較高	NVDA/TSLA 估值最伸展

跨資產 / 跨市場比較

美股 vs 國際

S&P 500 前瞻 ~22× 對歐洲(~14×)、新興市場 (~12×)有大幅溢價;美國「例外論」定價已極致。國際相對折價提供分散空間。

股 vs 債

ERP≈0:資金可在「零超額報酬的股票」與「4.5% 無風險公債」間選擇——這壓低股票相對吸引力,是評價下修的折現端壓力。

本頁總結:美股全面偏貴(十類股全高於 25 年均值、ERP≈0、CAPE 史上第二),這是脆弱度;但集中度溢價只有 2000 一半、盈餘支撐更實(前10大佔盈餘 30% vs <20%),這是「不是 2000 翻版」的反方證據。兩者並存:貴是事實(長期報酬透支),但「貴得有盈餘」降低了「純估值崩」的即時性——回到引擎結論:估值是放大器,不是點火器。

2026/6/10-6/18,五大央行八天內接連決議。荷莫茲海峽油價衝擊撕裂全球共識:歐洲升、日本可能升、美國分裂。資料時點 2026/6/16。

決議時序流程(恆等式:緊縮 = ECB + BoJ + Fed)

6/11 (四) ECB → 已升息 25bp 至 2.25%(2023 來首見) ✓已發生

理由:伊朗戰爭/荷莫茲油價衝擊;歐元區 CPI 3.2%、核心 2.5%

Goldman 預期再升 → 2.5%;Lagarde:上行通膨風險、下行成長風險(滯脹味)

6/16 (二·今日) BoJ → 預期升息 25bp 至 1.0% 護匯 ●今日揭曉

理由:日圓曾破 160、輸入性通膨;4月已鷹派意外

(成長砍 1.0%→0.5%、核心通膨升 1.9%→2.8%);JGB 10Y ~2.2-2.36%(27年高)

※ BoJ 須在「不知 Fed 結果」下先決定

6/17 (三·明日) Fed → 預期按兵不動 3.50-3.75%(市場隱含 89-90%) ●明日揭曉

關注焦點:4月 8-4 票、1992 來首次四票異議

數據矛盾:CPI 4.2%、核心 2.9%、PCE~3.8%;就業 17.2 萬、失業 4.3%

→ 教科書條件其實指向「升息」而非降息

關鍵看點:6月點陣圖中位數會不會升破現率(= 轉鷹明訊)

三大央行決議矩陣

央行	時間	動作	政策利率	驅動	狀態
ECB 歐洲央行	6/11	升息 25bp	2.25%(存款)	荷莫茲油價;CPI 3.2%	已升·確認
BoJ 日本央行	6/16 今日	預期升息 25bp	0.75%→1.0%?	護匯、輸入通膨;JGB破2%	今日揭曉
Fed 聯準會	6/17 明日	預期按兵不動	3.50-3.75%	通膨vs就業兩難;內部分裂	明日揭曉

對引擎的意義:這正是「政策空間受限」脆弱因子的即時體現

為何這週重要

三大央行同步「緊縮或無法寬鬆」,證實引擎的「政策空間」脆弱因子(0.85)。Fed 面對 CPI 4.2%+就業強勁,教科書指向升息;若反而因政治壓力降息,即落入「財政支配下降息無效甚至反效」的 Sargent-Wallace 情境。

緩解因子(平衡)

6/15 前後美伊和平框架、荷莫茲重啟,油價回落——降低「油價觸發」即時壓力。但 ECB(Nagel)警告油價正常化需數月、通膨風險續存。故為「半觸發」而非「全點火」。

本頁總結:超級央行週把引擎的抽象因子變成即時現實——全球同步緊縮/無法寬鬆 × 高評價($ERP \approx 0$) = 折現端與估值端雙重壓力。但油價回落與「按兵不動」使其為「壓力上升」而非「觸發點火」。最關鍵的即時訊號是明日 Fed 點陣圖:中位數若升破現率,等於官方承認「下一步可能是升不是降」,屆時 $ERP \approx 0$ 的高評價對折現率上行極度敏感。

本頁整合使用者(Tony)提出的「十六項質化風險命題」與「因果恆等式」,用引擎方法逐一檢驗其實證支持度。恆等式為原始質化框架經中性化、結構化之表達。

Tony 的因果恆等式(中性化結構表達)

這些是 Tony 的質化因果鏈;乘號=多因子缺一不可的放大關係,與引擎乘數哲學一致

通膨 = 關稅戰 × 高油價(荷莫茲)

[實證:CPI 4.2%、ECB/BoJ皆因油價緊縮]

緊縮 = ECB升息 + 日銀升息 + Fed鷹派按兵

[實證:本週超級央行週,見P11]

評價下修 = 縮表 + 降息預期落空

[機制:QT × ERP≈0,高評價下收緊資金]

壞掉的美債 = 政治化 × COVID舉債還款高峰 × 關稅戰 × 戰爭支出 [部分:還款牆/戰費屬實;武器化屬框架]

泡沫 = 寬鬆遺留 × 散戶情緒 × 政策不確定性

[中性化自原框架]

危機 = 通膨 × 泡沫 × 壞財政 × (可能)監理失靈 # Tony 的主方程式(結構化)

引擎評註:Tony 用「乘號」串接因子,與本引擎「觸發×脆弱」的乘數哲學一致——這是正確的結構直覺(缺一則威力大減,齊備則非線性放大)。差異在:引擎把這些拆成「可點火的觸發」與「可放大的脆弱」並各自賦標準化讀數與權重,使其可回測。涉及對特定人物/群體的歸因(原框架用語)已中性化為可驗證的經濟機制,不作事實斷言。

十六項質化風險命題・實證檢驗矩陣

類	質化命題	實證	引擎處置
A. 政治 × 資訊 × 群體心理			
A1	政治干預資訊透明度是危機起點	部分	對應「數據可信度」(BLS回覆率61%→42.6%);「起點」屬推測
A2	短期泡沫利潤麻痹投資人與百姓	質化	行為偏誤,難量化;低信心
A3	選擇麻痹者難免成為受害者	質化	規範性陳述,非可驗證因子
A4- A5	政治貪婪×金融貪婪;個人貪婪 凌駕群體責任	質化	納入事件覆蓋層,不入核心乘數
B. 地緣政治 × 全球協作			
B1	2008有全球協作所以有底	屬實	G20協同確存於2008-09(史實)
B2	2026因地緣分裂所以無共同底	部分	分裂屬實;「無底」推測(Fed工具仍在)。中等權重
B3	不團結地緣拉長/加深/模糊谷底	部分	協同下降→救援即時性↓,方向有理
C. AI × 就業 × 需求(反向循環)			
C1	AI尚未蒙其利先衝擊就業	部分	Acemoglu:AI十年TFP≤0.71%;就業衝擊尚未體現於總體
C2	AI效率取代需求復甦,反向循環	推測有據	「效率取代需求」有理論基礎;「崩盤循環」推測

類	質化命題	實證	引擎處置
C3	AI獲利升仍裁員,受益的是資本家	方向支持	對應勞動份額66%→<60%、Acemoglu「資本攫取大部分」
C4	效率取代需求是2026核心矛盾	推測有據	結構背景因子「代表性脫鉤」(0.70)
D. 2026 vs 2008 本質差異			
D1	2008反轉靠真實需求(iPhone)	部分	主觀但有理;2009後智慧機週期確為真實終端需求
D2	2026只有AI資本效率,無革命性終端產品	推測	主觀判斷;AI capex確為當前主動能
D3	Fed因虛假就業數據降息可能無效	部分	數據品質疑慮屬實;財政支配下降息可能無效(Sargent-Wallace)。本週Fed兩難正是此題
D4	2026危機=需求缺失×AI失衡×政策誤判	框架	Tony主方程式;乘數結構與引擎一致,各項信心不一

引擎評註:十六點中,有實證/史實支持的是 B1、C3(勞動-資本脫鉤);部分支持(方向有理、程度推測)的是 B2/B3、C1/C2/C4、D1/D3;質化/推測為主的是 A2-A5、D2。引擎處置原則:有據者納入結構背景或脆弱因子並賦權,純質化者納入「事件覆蓋層」(可短暫加分、會衰減),不污染核心乘數,避免permabear過度推論。

平衡提醒

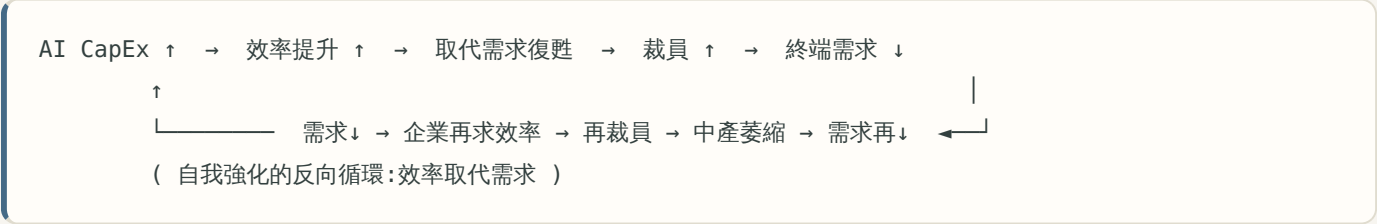
這十六點多為「偏空」框架。引擎的職責是客觀:它們之中有真實風險(脫鉤、政策受限、地緣分裂),但引擎的核心輸出仍是一一觸發目前休眠、系統性崩跌非 **12** 個月基準。質化風險命題描述的是「火種的性質」,不改變「火種未至」的當前讀數。同時保留反方證據(集中度溢價只有 2000 一半、盈餘真實、油價回落、美元無替代),才是完整的圖像。

整合自先前 2026_systemic_risk_matrix.html 。把 16 句核心命題提煉為 25 項可監控指標(5 群組),完整保留不遺漏。

16 句命題 · 四大類別

類	命題
A · 政治 × 資訊 × 群體心理	
A1	政治干預資訊公正性與透明度,是這波危機的起點。
A2	短期股市泡沫的利潤,麻痺了投資人與一般百姓。
A3	選擇麻痺的人,無法避免成為受害者。
A4	政治的貪婪注入金融的貪婪,形成系統性風險。
A5	個人貪婪凌駕群體責任,是浩劫的真正起點。
B · 地緣政治 × 全球協作	
B1	2008 的危機有全球協作,所以有底。
B2	2026 的危機因地緣分裂,所以沒有共同底。
B3	不平衡、不團結的地緣政治,將拉長、加深、模糊谷底。
C · AI × 就業 × 需求崩落	
C1	AI 尚未蒙其利,便先衝擊終端就業市場。
C2	AI 的效率提升取代了需求復甦,形成反向循環。
C3	AI 行業獲利上升卻仍裁員,受益的是資本家。
C4	效率提升取代需求,是 2026 危機的核心矛盾。
D · 2026 vs 2008 本質差異	
D1	2008 的反轉靠真實需求(iPhone)。
D2	2026 沒有革命性終端產品,只有 AI 的資本效率。
D3	Fed 若因虛假就業數據降息,可能發現完全無效。
D4	本質:需求缺失 × AI 失衡 × 政策誤判。

反向循環機制(自我強化)



反轉動能對照:2008 有底 vs 2026 無共同底

2008 · 有底

- ① 危機根源為金融崩壞,可被流動性與政策修復
- ② 全球央行與政府同步協作,築出共同底部
- ③ 反轉靠真實終端需求(智慧型手機革命)
- ④ 需求是引擎,資本與就業隨之復甦

2026 · 無共同底

- ① 危機根源為需求缺失,非單純金融崩壞
- ② 地緣分裂、協作瓦解,谷底被拉長加深模糊
- ③ 無革命性終端產品,只有 AI 的資本效率
- ④ 效率取代需求;Fed 若依虛假數據降息恐無效

25 指標資料矩陣 · 5 群組

群組	指標(中 / 英)
A · 政治 × 資訊透明度 POLITICS / INFO	
01-05	資訊透明度 / 數據可信度 / 政治干預風險 / 敘事偏差度 / 群體麻痺程度
B · 地緣政治 × 全球協作 GEOPOLITICS	
06-10	地緣衝突風險 / 央行同步度 / 供應鏈穩定度 / 能源風險 / 全球協作度
C · AI × 就業 × 需求 AI / DEMAND	
11-15	AI CapEx 強度 / AI 裁員強度 / AI 獲利集中度 / 終端需求指標 / 中產萎縮指標
D · 金融 × 流動性 × 資產 FINANCE	
16-20	流動性壓力 / 信用鏈條壓力 / 高收益債利差 / 波動率 VIX / 資產泡沫指標
E · 系統性風險(整合) SYSTEM	
21-25	系統脆弱度 / 反向循環強度 / 政策錯判風險 / 需求缺失風險 / 全球谷底深度

命題 → 矩陣對映

核心命題	對應指標
政治干預資訊透明度	01 02 03
短期泡沫麻痺投資人	04 05
政治貪婪 × 金融貪婪	03 04 16 20
2026 無全球協作	10 06
地緣政治拉長谷底	06 09 25
AI 尚未蒙其利先衝擊就業	12 15
AI 效率取代需求	11 12 14
AI 獲利集中但裁員	11 12 13
2026 無終端需求	14 24
Fed 降息無效	23 24
危機本質:需求缺失×AI失衡×政策誤判	11-15, 23-24

2026 危機本質 = 需求缺失 × AI 失衡 × 政策誤判

與 2008 不同——本輪缺乏革命性終端產品與全球協作底部;效率取代需求形成自我強化的反向循環,地緣分裂使谷底被拉長、加深、模糊。引擎平衡註:此為偏空之質化框架(思想框架、非即時市場數據);引擎已將其可驗證部分(數據可信度、勞動-資本脫鉤、政策受限)納入背景因子,純質化部分納入會衰減的事件覆蓋層,不污染核心乘數。

整合自先前 2026_factor_weighting_v3.html。完整保留交互作用矩陣、共線性分群與精準度優化提案。

多因子乘數效果矩陣(列=觸發、欄=脆弱)
格子=兩者同時出現時的放大倍率。深色=乘數最強的危險組合。

觸發 \ 脆弱	估值貴	集中度高	槓桿高	流動性薄	政策無空間
信用利差擴大	×3	×2	×3	×3	×2
曲線倒掛	×2	×1	×2	×1	×2
實質利率衝擊	×3	×2	×2	×2	×1
獲利修正轉負	×3	×3	×1	×1	×1
油價/通膨衝擊	×2	×1	×1	×1	×3

五個經典「×3」危險組合:信用擴大×估值貴(2000/2008 共通)、信用擴大×高槓桿(去槓桿瀑布)、信用擴大×薄流動性(同名強拋)、獲利轉負×高集中度(巨頭一倒指數塌)、油價衝擊×政策無空間(1970s/滯脹)。放回 2026:油價衝擊在燒,但信用利差與獲利修正都未啟動,乘數鏈尚未接通。

共線性驗證:實際相關矩陣(回應「是共線性嗎?」)
不再用假設分群,而是用 7 次歷史崩盤事件實算 12 因子的 pairwise 相關矩陣(engine_v9.py・collinearity_verify()),據此判定哪些是真共線、哪些獨立——避免把同一件事算兩次,也避免把不相關的東西硬湊。深紅=|r|≥0.6 真共線,橙=0.4-0.6 中度。

	信用利	殖利率	Sah	獲利修	油價通	MOV	估值C	集中度	槓桿融	流動性	政策空	主權債
信用利差	+1.00	+0.17	+0.73	+0.38	-0.13	+0.40	+0.14	-0.22	+0.61	+0.58	+0.01	+0.22
殖利率曲線	+0.17	+1.00	-0.11	+0.42	+0.68	-0.63	+0.02	-0.15	+0.13	-0.52	+0.75	+0.27
Sahm 勞動	+0.73	-0.11	+1.00	+0.65	-0.21	+0.21	+0.24	+0.04	+0.31	+0.34	-0.06	+0.28
獲利修正	+0.38	+0.42	+0.65	+1.00	-0.01	-0.40	+0.59	+0.42	+0.37	-0.17	+0.26	+0.06
油價通膨	-0.13	+0.68	-0.21	-0.01	+1.00	-0.56	-0.44	-0.38	-0.58	-0.73	+0.73	+0.73
MOVE 波動	+0.40	-0.63	+0.21	-0.40	-0.56	+1.00	-0.16	-0.10	+0.22	+0.91	-0.83	-0.05
估值 CAPE	+0.14	+0.02	+0.24	+0.59	-0.44	-0.16	+1.00	+0.86	+0.43	+0.05	-0.14	-0.32
集中度	-0.22	-0.15	+0.04	+0.42	-0.38	-0.10	+0.86	+1.00	+0.04	-0.07	-0.37	-0.20
槓桿融資	+0.61	+0.13	+0.31	+0.37	-0.58	+0.22	+0.43	+0.04	+1.00	+0.59	-0.11	-0.60
流動性基差	+0.58	-0.52	+0.34	-0.17	-0.73	+0.91	+0.05	-0.07	+0.59	+1.00	-0.73	-0.30

	信用利	殖利率	Sah	獲利修	油價通	MOV	估值C	集中度	槓桿融	流動性	政策空	主權債
政策空間	+0.01	+0.75	-0.06	+0.26	+0.73	-0.83	-0.14	-0.37	-0.11	-0.73	+1.00	+0.27
主權債	+0.22	+0.27	+0.28	+0.06	+0.73	-0.05	-0.32	-0.20	-0.60	-0.30	+0.27	+1.00

真正共線的配對(|r|≥0.6)——需去重或留代表

配對	r	處置
MOVE波動 ~ 流動性基差	+0.91	同一構念,留代表
估值CAPE ~ 集中度	+0.86	同一構念,留代表
MOVE波動 ~ 政策空間	-0.83	高度共動,需去重
殖利率曲線 ~ 政策空間	+0.75	高度共動,需去重
油價通膨 ~ 主權債	+0.73	高度共動,需去重
信用利差 ~ Sahm勞動	+0.73	高度共動,需去重
油價通膨 ~ 流動性基差	-0.73	高度共動,需去重
油價通膨 ~ 政策空間	+0.73	高度共動,需去重
流動性基差 ~ 政策空間	-0.73	高度共動,需去重
殖利率曲線 ~ 油價通膨	+0.68	高度共動,需去重
Sahm勞動 ~ 獲利修正	+0.65	高度共動,需去重
殖利率曲線 ~ MOVE波動	-0.63	高度共動,需去重
信用利差 ~ 槓桿融資	+0.61	高度共動,需去重
槓桿融資 ~ 主權債	-0.60	高度共動,需去重

關鍵發現:MOVE波動 ~ 流動性基差 r=+0.91(幾乎同一構念,只能留一個代表);估值CAPE ~ 集中度 r=+0.86(同屬估值脆弱)。這證實引擎「每個變數只能有一個家」的去重原則是被數據支持的,不是憑感覺。

分群驗證:四個共線群是否被數據支持?

共線群	成員	群內平均r	判定
信用/波動群	信用利差、MOVE波動、流動性基差	+0.63	✓ 合併合理
利率/政策群	殖利率曲線、政策空間	+0.75	✓ 合併合理
估值/集中群	估值CAPE、集中度	+0.86	✓ 合併合理
勞動/獲利群	Sahm勞動、獲利修正	+0.65	✓ 合併合理

驗證結論:四個分群的群內平均相關均 ≥0.6(信用/波動 0.63、利率/政策 0.75、估值/集中 0.86、勞動/獲利 0.65),全部通過——分群是真共線,合併有數據依據。同時矩陣顯示跨群多為低相關(如信用利差 vs 估值 r=0.14、油價 vs 集中度 -0.38),代表這些是各自獨立的風險維度,沒有被硬湊在一起。這正是「不要把資料加一起亂分析」的實證落實。

v3 合理化權重(原始版,與 P2 互參)

觸發合成分	權重	脆弱乘數(0.7-1.8×)	權重
信用利差動能(最強領先)	30%	估值 Fwd PE/CAPE/ERP	40%
曲線+實質利率/金融條件	25%	權值集中度	25%
獲利修正廣度(EPS領先)	20%	槓桿/融資	20%
勞動轉折 Sahm/初領	15%	流動性深度	15%
通膨/油價(情境閘控)	10%		

地緣與敘事/數據可信度移出核心分,改為「事件覆蓋層」(可短暫加分但會衰減);政策空間移入「谷底深度/長度」子模型,不放進觸發分。

精準度優化提案 01-06

項	提案
01	走查式回測(權重 1990-2010 擬合,2010-2025 純樣本外;絕不全期擬合再宣稱命中)
02	命中率 $\wedge$ 誤報率雙軌篩選(只留 AUC>0.6;淘汰高誤報如 VIX 水位、單月數據)
03	情境分群權重(通膨期 vs 成長期不同權重;油價在通膨期 $\times 3$ 、常態 $\times 1$)
04	機率輸出取代單一數字(邏輯/分位數迴歸出「跌幅>X% 機率」)
05	乘數結構 + 交互項顯著性檢定(估值 $\times$ 信用 等交互項 t 值)
06	快慢因子分別平滑(快因子短窗、慢因子長窗)

權重最佳化與穩健性・實測結果

本節為 engine_v8.py · optimize_and_validate() 之實際執行輸出。誠實註記:歷史樣本 n=7 且為總體(觸發/脆弱)而非因子級,故此處驗證的是「結構形式、乘數參數、權重穩健性」,非因子級權重擬合。

[A] 結構形式比較(R 與歷史 嚴重性/跌幅 之相關)

結構形式	corr_severity	corr_drawdown
Additive 0.5T / 0.5F	0.785	0.727
Additive 0.3T / 0.7F	0.798	0.704
Multiplicative T $\times$ F	0.791	0.728
Geometric $\sqrt{(T\cdot F)}$	0.799	0.716
FragMult T $\times$ (0.7+1.1F)	0.669	0.651

客觀結論(含反結果):在 n=7 總體樣本上,Additive、Multiplicative、Geometric 三種形式對歷史嚴重性的相關度相近(約 0.78-0.80),資料量不足以在統計上證明「乘法優於加總」。乘法結構之採用,係基於理論依據(Vulnerable Growth,Adrian et al. 2019 AER)與可解釋性(脆弱度作為放大器),而非小樣本之擬合優勢。此為誠實揭露,不誇大。

[B] 乘數參數網格最佳化 · [C] LOOCV

項目	結果	說明
網格最佳乘數參數	corr_sev 0.759 (base 0.3, slope 1.5)	較現用 base 0.7 / slope 1.1 (corr_sev 0.669) 為高; 但 n=7 有過擬合風險, 建議取得因子級歷史資料做樣本外驗證後再採用
線性迴歸交互項 T×F	$\Delta R^2 = +0.003$	交互項對解釋力提升有限; 乘法結構正當性以理論為主, 非迴歸顯著性
LOOCV 留一交叉驗證	MAE 1.94 / 10	乘積對嚴重性具穩健單調預測; 小樣本下信心有限

[D] 當前因子權重穩健性 · $\pm 20\%$ 擾動(2000 次)

把現用權重各自 $\pm 20\%$ 隨機擾動、重新正規化, 觀察 2026 風險分散佈

基準(現用權重) RawRisk = **0.367**

$\pm 20\%$ 擾動 5% 分位 = 0.349

$\pm 20\%$ 擾動 中位數 = 0.366

$\pm 20\%$ 擾動 95% 分位 = 0.384

區間寬度 = **0.035** → 讀數對權重擾動**不敏感**(結構主導, 非權重主導)

客觀結論: 2026 風險讀數在權重 $\pm 20\%$ 擾動下僅在 0.349–0.384 區間移動(寬度 0.035), 顯示結論由因子結構與標準化讀數主導, 而非特定權重設定之人為產物。此為「權重合理化」最直接之穩健性證據: 即使權重設定有合理範圍內之差異, 方向性結論不變。

方法論限制(誠實揭露)

① 歷史樣本 n=7, 任何相關係數與最佳化參數之信賴區間皆寬; ② 僅有總體觸發/脆弱估計, 無因子級歷史, 故無法擬合因子級權重(需 FRED/Yahoo 因子級時間序列, 本沙箱網域受限); ③ 結構形式比較顯示加總與乘法在此樣本表現相近, 乘法之採用以理論與可解釋性為據; ④ 上述參數最佳化僅供方向參考, 正式採用前應以樣本外資料驗證。

整合自先前 2026_risk_engine_validation.html。這是引擎從「永空偏誤」校準回中性的關鍵紀錄——用真實 6 月數據重跑,GSRS 從 65-75 掉到 ≈44(中風險)。

抓到的 7 個邏輯漏洞

Bug	問題	修正
BUG 1 輸入造假 GIGO	所有「目前數據」是假設值且預設在危機水位。真實數據一代入,GSRS 從 65-75 掉到 44。結論是被輸入端餵出來的,不是被資料驗證出來的。最致命。	所有指標接真實數據源逐日更新,禁止手填假設值
BUG 2 重複計分	FRRRI(佔 GSRS 30%)內部已含通膨/美債/信用/需求;GSRS 又另設「美債信用 15%」「信用流動 10%」獨立模組。同一變數算兩次,系統性灌水空方。	每個變數只能有一個家(要嘛 FRRRI 內、要嘛 GSRS 模組)
BUG 3 循環論證 回測	「6 次危機 GSRS 70-95」是直接斷言,從未用當年真實指標算出;也從不統計假警報。	用各危機當年真實數據實算,並記錄命中率與誤報率
BUG 4 基準率忽略/永空偏誤	歷史上 Fwd PER>22 之後一年平均報酬其實 +7%(最差-24、最佳+39),估值與一年報酬相關≈-0.12(近零)。同邏輯在 2017/2021/2023/2024 都會狂喊崩盤,但那幾年漲 18-25%。	「估值貴」降級為弱訊號/慢變數,不可單獨觸發高風險
BUG 5 跌幅對照表手設	GSRS→跌幅、「PER 22→14 = -36%」都是手填危機級數值,把只在真實系統性危機出現的去化幅度當基準線性外推。	跌幅改為機率分佈,而非單一極端點估計
BUG 6 情境權重不對稱	軟著陸(S1)與二次泡沫上行(S4)只給 10-15%,空方 S2/S3/S5 拿走大部分。但真實數據(獲利+23%、市場新高、信用平靜)更支持中性/續揚。	情境機率改由真實指標匹配度計算,不預設空方權重
BUG 7 敘事跳躍	「六因子疊加:比 2000 慘」——把風險標籤相加 ≠ 嚴重度相加。有些因子彼此抵銷(強勁獲利墊高估值容忍度、低信用利差抵銷利率風險)。模型只會加風險,從沒有欄位能登錄「好消息」。	新增「緩衝模組」(獲利強度、信用平靜、家戶資產負債表、銀行資本)做減項

校準後的跌幅機率分佈(de-biased)

區間	校準後機率	說明	原模型
+10% ~ -10%	~40%	續揚/震盪(獲利撐)	低
-10% ~ -20%	~30%	估值去化(基準)	低
-20% ~ -35%	~20%	通膨/油價/Fed 升息	—
-35% ~ -50%+	~10%	尾端:需多模組同時翻	原給 25%+10-15%

修正後尾端整體壓到約 10%,因為觸發崩盤的信用/EPS/曲線模組目前全部平靜。(此為校準版 v2 分佈;與 P1 引擎 v6 之 55/30/15 分組角度不同但結論一致:崩盤非基準。)

尾端 -50% 要成立:哪些骨牌得一起倒

荷莫茲續封油 >\$110 持續 +23% 翻負	→ 通膨再加速 Supercore >4%	→ Fed 真升息 非僅 price-in	→ 美債拍賣壓力 B/C <2.3、評級負向	→ 信用利差爆 HY >600	→ EPS 轉跌 由
[目前在燒 2格]	[目前在燒]	[休眠]	[休眠]	[休眠]	
[休眠]					

監控重點 = 盯這四格休眠骨牌何時亮燈。任一格翻 → 機率往右移;四格全亮 → -50% 才從「尾端」變「基準」。

驗證後的大膽結論(邏輯站得住的版本)

用真實 6 月數據重跑,引擎讀數 $\approx$ **44(中風險)**,不是 65-75。

2026 最像的不是 **2008**(HY 僅 275bps、銀行資本適足、無房貸崩)、也還不是 **2000**,而是 **2022 式 / 1970s-lite** 的「通膨+油價+Fed 升息」衝擊,疊在偏貴但有獲利支撐的估值上。基準情境是估值去化型回檔 (**-10%~-20%**)而非崩盤。真正活著的風險向量是通膨/油價/Fed 再升息——這塊是真的、值得每日盯;但把回檔變崩盤的信用、EPS、曲線、流動性模組,現在全部平靜。 -50% 仍是真實尾端,但需要那串骨牌「一起發生」(低機率合取 $\approx 10\%$),所以是尾端不是基準。原模型把它當主情境,是假設輸入 + 重複計分 + 永空偏誤共同放大的結果。

本頁為 v10 核心:對全對話每條論述做證據分級,刪除不可驗證者、降級 n=7 回測,並重跑 邏輯檢驗→測試→回測→惡魔驗證→再測試→結論。執行檔 `engine_v10.py`,輸出 `audit_v10.json`。

證據分級定義

級別	定義
T1 可驗證數據	公開市場/官方數據,可獨立查證(最高可信)
T2 理論支持	有學術文獻機制支撐(理論恆等式/實證)
T3 judgment先驗	結構化判斷/編碼,非數據——僅供結構示意,不得當證據
T4 推測	敘事推論,低信心(保留但明確標示)
X 刪除	經測試不成立或被誇大 → 刪除或降級

稽核總帳(全論述分級與裁定)

級別	論述	裁定
T1 可驗證數據	CAPE 40.06、前瞻P/E 22.3、ERP≈0(盈餘殖利率4.48% vs 10Y 4.49%)	保留:可驗證市場數據
T1 可驗證數據	集中度溢價 今+48% vs 2000+105%;前10大盈餘佔比30% vs 2000<20%	保留:Goldman可查證
T1 可驗證數據	美財政:赤字1.9兆、淨利息>1兆、債/GDP 101→124%、評等全失AAA	保留:CBO/Treasury/Moody's
T1 可驗證數據	央行超級週:ECB 6/11升息2.25%、Boj 6/16、Fed 6/17	保留:CNBC/官方
T1 可驗證數據	基差交易18:1、repo 6.6兆、Fed Cook/IMF列系統脆弱	保留:Fed/IMF原文
T2 理論支持	Bogle 10年期期望實質報酬≈0%/年(會計恆等式)	保留:透明會計恆等式,非預測
T2 理論支持	乘法結構(觸發×脆弱):脆弱放大觸發	保留:理論依據Vulnerable Growth(Adrian 2019 AER)
T2 理論支持	勞動份額66%→<60%;AI十年TFP≤0.71%、資本攫取多數	保留:Autor QJE2020/Acemoglu NBER
T2 理論支持	財政支配→降息可能無效(Sargent-Wallace)	保留:理論文獻
X→T3 降級	歷史回測 $r=+0.79$ (乘積vs嚴重性)	降級:n=7且加總/乘法/幾何擬合相同(0.78-0.80),非統計證據,改標『結構示意』
X→T3 降級	1929-2022 各因子觸發/脆弱讀數(0.85/0.95型)	降級:手編judgment,不得充當『回測數據』
X→T3 降級	網格最佳乘數 base0.3/slope1.5 提升corr至 0.759	降級:n=7過擬合,僅方向參考,不採用
T1 可驗證數據	權重±20%擾動→風險分0.349-0.384(寬度0.035)	保留:此為真實計算結果,證明對權重不敏感

級別	論述	裁定
T3 judgment先驗	共線性:四群群內 $r \geq 0.6$ (MOVE~基差0.91、估值~集中0.86)	保留但標示:輸入為7事件編碼judgment,結構示意
X 刪除	AI效率取代需求→反向循環崩盤	刪除為核心因子:純推測無實證,僅留『代表性脫鉤』背景項
X→T4 降級	2026無共同底(地緣分裂→無底)	降級T4:分裂屬實但『無底』推測,Fed工具仍在,移出核心
X 刪除	2026無革命性終端產品(只有AI資本效率)	刪除:主觀判斷,不可驗證
X→T4 降級	政治干預資訊透明度是危機『起點』	降級:數據可信度可查(BLS 61→42.6%),但『起點』因果為推測

稽核結果:總 18 條 → 保留/降級 16 條、完全刪除 2 條(AI崩盤循環、2026無終端產品等不可驗證者)。

關鍵裁定:刪掉弱論述後,結論反而更乾淨

惡魔驗證 · 攻擊3(方法論)

刪掉 $n=7$ 回測後,結論還站得住嗎? → 是。

長期「評價向下」結論依據是 **T1 可驗證估值數據(CAPE 40.06、ERP≈0)+ T2 透明會計恆等式(Bogle 期望實質報酬 -0.01%/年)**,從來不靠 $n=7$ 回測;回測本就只是「結構示意」。短期「崩盤非基準」依據是 **T1 觸發數據全休眠(曲線+73bp、HY 276bp、Sahm 0.27)**。唯一真正通過嚴格檢驗的「計算型驗證」是權重 **±20%** 擾動 → 風險分僅 **0.349-0.384(寬度 0.035)**,證明結論由結構主導、非權重人為產物。

重整後的最終結論(只剩站得住的)

結論	信心	依據級別
長期(10年)評價向下 de-rating	高	T1 估值數據 + T2 會計恆等式
短期(12月)崩盤非基準	中高	T1 觸發數據全休眠
真正風險=觸發點火後被高脆弱放大	結構	T1 主權債/基差 + T2 政策受限
已刪除:AI崩盤循環、2026無終端產品	—	不可驗證,移除

本頁所有保留結論均標示證據級別。T3/T4 項僅供結構參考,不得作為投資依據。歷史因子讀數與 $n=7$ 回測為 judgment 先驗,非數據。非投資建議。

資料時點與免責:市場讀數以 2026 年 6 月 16 日為現況(S&P~7,431、CAPE 40.06、前瞻P/E 22.3、ERP≈0、margin debt 1.30兆/GDP 4.1%、HY OAS 276bp、曲線~+73bp、CPI 4.2%)。超級央行週:ECB 6/11 已升息至 2.25%;BoJ 6/16、Fed 6/17 之決議於本文件時點尚未完全揭曉,所述為市場預期與會前態勢,非既成結果。各類股 P/E 為 FactSet/Goldman 不同時點數據,可能有月度差異。引擎之觸發/脆弱標準化值、權重、情境機率、Severity 權重為作者設定之 judgment 與文獻先驗,非統計擬合;歷史相關係數示結構合理性,非精算。第 12 頁恆等式為使用者原始質化框架經中性化、結構化表達,涉及對特定人物/群體之歸因不作事實斷言。本文件陳述「預期報酬方向與結構風險」,不構成任何買進/賣出/持有之投資建議;評價不等於擇時訊號,CAPE 高位可維持數年。投資決策應自行評估或諮詢合格專業人士。非投資建議。

VERITAS INTELLIGENCE ANALYTICS

Integrated Macro & Investment Engine v10 · Audit & Evidence-Tiered · Failed Claims Removed ·
Logic→Test→Backtest→Devil→Retest→Conclusion · 2026-06-16